

Reunión informativa movilidad EII

Preparación - RAM / LA

Daniel Hernández – 13 abr 2026

—

Movilidad 26/27

ERASMUS 26/27

► Fases:

1. Inscripción
2. Elección de plaza
3. **Preparación de la movilidad**
4. Movilidad
5. Reconocimiento



CUIDADO CON LAS FECHAS EN DESTINO

Sobre los correos

- ▶ Usar siempre su dirección ULPGC
- ▶ No enviarlos a mi dirección de profesor (daniel...), usar **siempre** la dirección de subdirector (**sri.eii@ulpgc.es**)
- ▶ **NUNCA borrar el hilo** para facilitar la contextualización
- ▶ Poner subject informativo
- ▶ No apurar los plazos
- ▶ No enviar correos a la oficina de movilidad, gabinete o rectorado salvo que se les haya pedido expresamente

- Qué tengo que hacer ahora?

- ▶ Comprobar el **plazo de inscripción** (application deadline) en la Universidad de destino
- ▶ **Esperar** por el correo de confirmación de la nominación
- ▶ Si el correo no llega para el plazo, deben inscribirse

- Siguientes pasos

- ▶ **NOMINACIÓN** estamos en fase de ser nominados por la ULPGC
 - ▶ Deben recibir un **correo de bienvenida** desde el **destino** con los pasos a seguir, documentación a entregar y los plazos.

ULPGC	DESTINO
ACEPTAR EL DESTINO se les pedirá desde la ULPGC que acepten el destino	Application / pre-enrolment / Registering / Inscription ?
BECA/SEGURO acuerdo financiero, datos bancarios, seguro. Documentación para MiMovilidad -> certificado	Doc: LA/OLA, ToR, Idiomas
Matrícula NO AUTOMATRÍCULA	Enrolment

- Documentos

- ▶ D1 Expediente académico ToR (para destino)
- ▶ D2 Nivel de idioma (para destino, verificarlo en su web)
- ▶ D3 Asignaturas RAM (interno solo EII), Learning Agreement (ULPGC y destino)
- ▶ Ver información en la WebEII
 - ▶ <https://www.eii.ulpgc.es/es/estudiantes/movilidad/salientes>



D1: Doc - Exp. Académico

- ▶ Para destino
- ▶ Aparece como Transcript of Records / CV
- ▶ Suelen aceptar extracto firmado por el coordinador; si no, habría que pagar un certificado.
- ▶ Mi ULPGC -> Mi expediente
- ▶ **Adaptarlo** al formato que tienen en la WebEl
- ▶ Enviármelo para firma con **antelación**

Sólo
aprobados

Ac. Year	Code	Spanish	English	Mark	ECTS
2016/17	40800	ÁLGEBRA	ALGEBRA	5	6
2016/17	408011	MÉTODOS ESTADÍSTICOS	STATISTICS	5,1	6
2016/17	408012	ESTRUCTURA DE COMPUTADORES	COMPUTER STRUCTURE	5,1	6
2017/18	40822	INGENIERÍA DEL SOFTWARE II	SOFTWARE ENGINEERING II	5,2	6
2017/18	40858	FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD	FOUNDATIONS OF SECURITY	7,4	6

D2: Doc – Idioma

- ▶ Para destino, es un proceso distinto a la acreditación que hicieron para el listado
- ▶ Recomendado u obligatorio?, no fiarse de la información que hay en la web ULPGC
- ▶ No se envía automáticamente, tienen que hacerlo ustedes

D3: Doc - Asignaturas

- ▶ El **RAM**: reconocimiento académico de la movilidad
 - ▶ **Contrato aceptado por email**
 - ▶ Documento **interno** a la EII
 - ▶ Base para la conversión de **notas**
 - ▶ Durante la movilidad **no están obligados a barrer** asignaturas de cursos inferiores, salvo que estén en **5/6 convocatoria**.
- ▶ El **LA/OLA**: learning agreement
 - ▶ Documento oficial europeo, externo a la EII, **firmado**
 - ▶ Necesario para gestionar la **matrícula** en las administraciones: ULPGC y destino
 - ▶ No poner en el LA/OLA nada relativo al reconocimiento de asignaturas, para eso está el RAM
- ▶ SE PUEDEN MODIFICAR

D3_α: Doc - RAM

Datos básicos

RAM - Interno

CURSO: 3º DE TITULACIÓN: 1º GRADO DE DISEÑO DE INTERIORES

DATOS ESTUDIANTE (Asignatura)

Nombre: DNE

DATOS DESTINO (Asignatura)

Código Erasmus (de Ctr. de destino): Nombre coordinador (centro destino): Email (del coord. en destino):

COMPROMISO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS (1)

Nueva Tabla:

Código ULPGC	Asignatura ULPGC	ECTS ULPGC	Código destino	(1) Asignatura destino	(2) ECTS destino
001	Arquitectura	6	001	Arquitectura	6
002	Arquitectura	6	002	Arquitectura	6
003	Arquitectura	6	003	Arquitectura	6
004	Arquitectura	6	004	Arquitectura	6
005	Arquitectura	6	005	Arquitectura	6
006	Arquitectura	6	006	Arquitectura	6
007	Arquitectura	6	007	Arquitectura	6
008	Arquitectura	6	008	Arquitectura	6
009	Arquitectura	6	009	Arquitectura	6
010	Arquitectura	6	010	Arquitectura	6
011	Arquitectura	6	011	Arquitectura	6
012	Arquitectura	6	012	Arquitectura	6
013	Arquitectura	6	013	Arquitectura	6
014	Arquitectura	6	014	Arquitectura	6
015	Arquitectura	6	015	Arquitectura	6
016	Arquitectura	6	016	Arquitectura	6
017	Arquitectura	6	017	Arquitectura	6
018	Arquitectura	6	018	Arquitectura	6
019	Arquitectura	6	019	Arquitectura	6
020	Arquitectura	6	020	Arquitectura	6
021	Arquitectura	6	021	Arquitectura	6
022	Arquitectura	6	022	Arquitectura	6
023	Arquitectura	6	023	Arquitectura	6
024	Arquitectura	6	024	Arquitectura	6
025	Arquitectura	6	025	Arquitectura	6
026	Arquitectura	6	026	Arquitectura	6
027	Arquitectura	6	027	Arquitectura	6
028	Arquitectura	6	028	Arquitectura	6
029	Arquitectura	6	029	Arquitectura	6
030	Arquitectura	6	030	Arquitectura	6
031	Arquitectura	6	031	Arquitectura	6
032	Arquitectura	6	032	Arquitectura	6
033	Arquitectura	6	033	Arquitectura	6
034	Arquitectura	6	034	Arquitectura	6
035	Arquitectura	6	035	Arquitectura	6
036	Arquitectura	6	036	Arquitectura	6
037	Arquitectura	6	037	Arquitectura	6
038	Arquitectura	6	038	Arquitectura	6
039	Arquitectura	6	039	Arquitectura	6
040	Arquitectura	6	040	Arquitectura	6
041	Arquitectura	6	041	Arquitectura	6
042	Arquitectura	6	042	Arquitectura	6
043	Arquitectura	6	043	Arquitectura	6
044	Arquitectura	6	044	Arquitectura	6
045	Arquitectura	6	045	Arquitectura	6
046	Arquitectura	6	046	Arquitectura	6
047	Arquitectura	6	047	Arquitectura	6
048	Arquitectura	6	048	Arquitectura	6
049	Arquitectura	6	049	Arquitectura	6
050	Arquitectura	6	050	Arquitectura	6
051	Arquitectura	6	051	Arquitectura	6
052	Arquitectura	6	052	Arquitectura	6
053	Arquitectura	6	053	Arquitectura	6
054	Arquitectura	6	054	Arquitectura	6
055	Arquitectura	6	055	Arquitectura	6
056	Arquitectura	6	056	Arquitectura	6
057	Arquitectura	6	057	Arquitectura	6
058	Arquitectura	6	058	Arquitectura	6
059	Arquitectura	6	059	Arquitectura	6
060	Arquitectura	6	060	Arquitectura	6
061	Arquitectura	6	061	Arquitectura	6
062	Arquitectura	6	062	Arquitectura	6
063	Arquitectura	6	063	Arquitectura	6
064	Arquitectura	6	064	Arquitectura	6
065	Arquitectura	6	065	Arquitectura	6
066	Arquitectura	6	066	Arquitectura	6
067	Arquitectura	6	067	Arquitectura	6
068	Arquitectura	6	068	Arquitectura	6
069	Arquitectura	6	069	Arquitectura	6
070	Arquitectura	6	070	Arquitectura	6
071	Arquitectura	6	071	Arquitectura	6
072	Arquitectura	6	072	Arquitectura	6
073	Arquitectura	6	073	Arquitectura	6
074	Arquitectura	6	074	Arquitectura	6
075	Arquitectura	6	075	Arquitectura	6
076	Arquitectura	6	076	Arquitectura	6
077	Arquitectura	6	077	Arquitectura	6
078	Arquitectura	6	078	Arquitectura	6
079	Arquitectura	6	079	Arquitectura	6
080	Arquitectura	6	080	Arquitectura	6
081	Arquitectura	6	081	Arquitectura	6
082	Arquitectura	6	082	Arquitectura	6
083	Arquitectura	6	083	Arquitectura	6
084	Arquitectura	6	084	Arquitectura	6
085	Arquitectura	6	085	Arquitectura	6
086	Arquitectura	6	086	Arquitectura	6
087	Arquitectura	6	087	Arquitectura	6
088	Arquitectura	6	088	Arquitectura	6
089	Arquitectura	6	089	Arquitectura	6
090	Arquitectura	6	090	Arquitectura	6
091	Arquitectura	6	091	Arquitectura	6
092	Arquitectura	6	092	Arquitectura	6
093	Arquitectura	6	093	Arquitectura	6
094	Arquitectura	6	094	Arquitectura	6
095	Arquitectura	6	095	Arquitectura	6
096	Arquitectura	6	096	Arquitectura	6
097	Arquitectura	6	097	Arquitectura	6
098	Arquitectura	6	098	Arquitectura	6
099	Arquitectura	6	099	Arquitectura	6
100	Arquitectura	6	100	Arquitectura	6

[4] Firma del estudiante (o aceptación por otra persona): Fecha:

IMPORTANTE:

[1] Cuando una asignatura local se haya reconocido, se deberá acreditarlo en la tabla anterior con el detalle de los contenidos.

[2] Cada asignatura tiene que estar en un 75% como se acredite, permitiendo como máximo un 25% de asignatura por semestre.

[3] Cuando una asignatura en destino se compare entre varios locales, debe indicarse además del total de créditos, con cuántos semestres en cada emparejamiento (25, por ejemplo).

[4] El envío de este documento por email al coordinador y al posterior visto bueno del mismo constituyen una aceptación de las condiciones para el reconocimiento de las asignaturas y el código de la tabla.

[5] Cuando existan cambios en este documento, deberá mantenerse una copia de la tabla de emparejamiento original y realizarse las modificaciones en la nueva. Como máximo podrá haber cinco tablas en el documento: la original, las dos modificaciones correspondientes al primer semestre y las dos del segundo.

[6] Si los cambios realizados alteran la equivalencia asignada a la matrícula ULPGC, el estudiante deberá ponerse en contacto con la administración (correo: ram@ulpgc.es) para **indicar el emparejamiento de las modificaciones a realizar en su matrícula**.

[7] En el caso del Doble Grado, el RAM deberá constar todas las asignaturas que vaya a constar en equivalencia, agrupando y ordenando claramente las de la ULPGC y las del destino. El reconocimiento tiene que constar con el visto bueno del centro correspondiente (para las asignaturas de ULPGC, deberá constar el email de aceptación que hacen recibida por parte de la ULPGC, correo: ram@ulpgc.es y cartita con destino de los de la EII).

Este es un documento interno que se debe tener firmado y que circulará entre las universidades es el externo ULPGC (donde las asignaturas aparecen en tablas separadas). En muy recomendable contar con un verificador de destino antes de empezar con el proceso de firma y envío (correo: ram@ulpgc.es).

Comparación de contenidos

Enlace web al syllabus de la titulación de destino (si está disponible):

EMPAREJAMIENTO 1

Nombre asignatura destino 1: (no poner enlaces, sólo texto)* (1)

Código destino y nº créditos 1:

Contenidos / Objetivos / Resultados 1: (no poner enlaces, sólo texto en inglés o castellano)

Nombre asignatura destino 2: (en su caso)

Código destino y nº créditos 2:

Contenidos / Objetivos / Resultados 2: (no poner enlaces, sólo texto en inglés o castellano)

EMPAREJAMIENTO 2

Nombre asignatura destino 3: (no poner enlaces, sólo texto)* (1)

Código destino y nº créditos 3:

Contenidos 3: (no poner enlaces, sólo texto en inglés o castellano)

Tablas asignaturas

Letra pequeña

Detalle emparejamiento

Doc – RAM datos

- ▶ Usar la **última versión**, no reciclar
- ▶ Periodo movilidad, semestre de cada asignatura fuera

**ULPGC**
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

**EII**
ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Código, no el
nombre

No son mis datos

Doc – RAM tablas

Código ULPGC	Asignatura ULPGC	ECTS ULPGC	Código destino	[1] Asignatura destino	[2] [3] ECTS destino
40816	BD1	6	BIE-DBS	Database Systems	6
40821	BD2	6	MIE-PDB16	Advanced Database Systems	5
40832	METODOLOGIAS DEL DESARROLLO AGIL	6	G16E2201	Modern Approaches in Project Management	6
40823	PROGRAMACIÓN III	6	BIE-AG1	Algorithms and Graphs 1	6
40862	INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6	NIE-VCC	Virtualization and Cloud Computing	5
			BIE-SSB	System and Network Security	(1/5)
40861	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB I	6	NIE-AM2	Middleware Architectures 2	(4/5)
			NIE-AM1	Middleware Architectures 1	5
40825	FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES	6	BIE-ZUM	Artificial Intelligence Fundamentals	4
			NIE-AM2	Middleware Architectures 2	(1/5)
4082	SERVICIOS Y SEGURIDAD EN RED	6	BIE-SSB	System and Network Security	(4/5)
			NIE-BPS	Wireless Computer Networks	(2/4)

1 asignatura ULPGC
con varias fuera

1 asignatura destino
con varias ULPGC

Doc – RAM tablas

- Separar obligatorias (primero) de optativas (después)

COMPROMISO PARA EL RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS [5][6]					
Nueva Tabla:					
Código ULPGC	Asignatura ULPGC	ECTS ULPGC	Código destino	[1] Asignatura destino	[2] [3] ECTS destino
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS					
	FS1	6		Artificial Intelligence	7
	ASR	6		Networks	3/6 2/6
				Security	5
				System Security	3
	EC	6		Computer structure	6
	IS1	6		Software engineering	3
				Software development	3/6 4/6
ASIGNATURAS OPTATIVAS					
	CN			Quantic theory	
	PAMN			Informatic forensis	
	SRA			Industrial control	

Doc – RAM condiciones

IMPORTANTE:

Hay que rellenar tanto la tabla anterior como la que viene a continuación con el detalle de los contenidos.

- [1] Cuando una asignatura local se empareja con **varias asignaturas en destino es necesario aprobarlas todas** para poder optar al reconocimiento.
- [2] Cada asignatura tiene que estar **cubierta tanto en contenidos (al menos en un 75%) como en créditos**, permitiéndose como máximo un desajuste de un crédito por defecto (6 por 5) en una asignatura por semestre.
- [3] Cuando una asignatura en destino se comparte entre varias locales, debe indicarse además del total de créditos, con cuántos contribuye en cada emparejamiento (2/6, por ejemplo).
- [4] El envío de este documento por email al coordinador y el posterior visto bueno del mismo constituyen una aceptación de las condiciones para el reconocimiento de las asignaturas y el cálculo de la nota.
- [5] Cuando existan cambios en este documento, deberán **resaltarse las modificaciones y tachar el texto anterior**. Como máximo podrá haber cuatro modificaciones a lo largo del curso, las dos modificaciones correspondientes al primer semestre y las dos del segundo.
- [6] Si los cambios realizados durante la movilidad afectan a la matrícula ULPGC, el estudiante deberá ponerse en contacto con la administración (admon_einf@ulpgc.es) para **indicar expresamente las modificaciones a realizar en su matrícula**.
- [7] En el caso del Doble Grado II-ADE, el RAM deberá contener todas las asignaturas que vayan a cursar en movilidad, agrupando y separando claramente las de cada grado. El reconocimiento tiene que contar con el visto bueno del centro correspondiente (para las asignaturas de ADE deberán copiar el **email de aceptación** que hayan recibido por parte de la FEET, cuyos plazos y criterios son distintos de los de la EII).

Este es un **documento interno** a la EII, el formato que se debe tener firmado y que circulará entre las universidades es el externo disponible en la web de movilidad ULPGC (donde las asignaturas aparecen en tablas separadas). Es muy recomendable contar con un visto bueno previo por email del coordinador de destino antes de empezar con el proceso de firma y envío/escaneo del LA externo.

Doc – RAM detalle emparejamientos

Comparación de contenidos

Enlace web al syllabus de la titulación de destino (si está disponible)

EMPAREJAMIENTO 1:

Nombre asignatura local:	Nombre asignatura destino 1:
Contenidos / Objetivos / Resultados: (no poner enlaces, sólo texto)*(1)	Código destino y nº créditos 1: Contenidos / Objetivos / Resultados 1: (no poner enlaces, sólo texto en inglés o castellano)
	Nombre asignatura destino 2: (en su caso)
	Código destino y nº créditos 2:
	Contenidos / Objetivos / Resultados 2: (no poner enlaces, sólo texto en inglés o castellano)

Pueden elegir lo que más convenga, pero no alterar (completos).

RECOMENDACIÓN GENERAL

EMPAREJAMIENTO 2:

Nombre asignatura local: Base de datos II	Nombre asignatura destino 2: Advanced Database Systems
Código destino y nº créditos 2: MIE-PDB.16 y 5 créditos	Código destino y nº créditos 2: MIE-PDB.16 y 5 créditos
Contenidos:	Contenidos:
1. Objetivos	1. Objetivos
2. [2]	2. [2]
3. [3]	3. [3]
4. [4]	4. [4]
5. [5]	5. [5]
6. Orientación	6. Orientación

ULPGC
Resultados
aprendizaje

Fuera
Contenidos



4. Query evaluation in distributed database systems.
5. The other advanced features of the SQL language.
6. Distributed database systems.
7. Integration of data sources.
8. Query evaluation in distributed databases.
9. Architecture of data warehouses.
10. Queries in data warehouses.
11. Modelling and design of data warehouses

Doc – RAM detalle emp. – ejemplo 1

Objetivos:

- Ob1. Entender el papel y la importancia del software en la sociedad actual.
- Ob2. Entender la utilidad de la Ingeniería del software como marco de referencia para el desarrollo de software usando enfoques de ingeniería que integren temas éticos, sociales, legales y económicos.
- Ob3. Comprender el ciclo de vida del software. Los diferentes procesos del software, fases y actividades que comprenden.
- Ob4. Aprender a identificar las necesidades del cliente y traducirlas a requisitos de software.
- Ob5. Saber aplicar las principales técnicas de desarrollo de software.
- Ob6. Conocer las diferentes metodologías de cada una de ellas y la forma de aplicarlas.
- Ob7. Aprender a trabajar como parte de un equipo de desarrollo de software.

Opción: objetivos del PDA

Página 2 de 8

negociar y trabajar profesionalmente, liderar cuando sea necesario con todos los implicados en un proyecto de software.

Resultados de aprendizaje

- Explicar el ciclo de vida y los diferentes procesos.
- Utilizar técnicas y herramientas de ingeniería de software.
- Realizar el análisis de un proyecto software en el contexto de la legislación y normativa vigente.

Contenidos

- Técnicas de análisis
- Modelado
- Experiencia de usuario
- Introducción al desarrollo dirigido por la prueba
- Introducción a la gestión de versiones

RECOMENDADO
Opción: resultados de aprendizaje de la guía básica / PDA (es más resumido)

Opción: contenidos de la guía básica

Contenidos:

CONTENIDO TEÓRICO (30 horas: 2 horas/semana x 15 semanas)

1. Requisitos y análisis del software (18 horas)

Competencias: CB3, CB4, CB5, G1, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12, N1, N2, N3, N4, N5, CI1, CI2, CI5, CI6, CI7, CI8, CI10, CI11, CI12, CI13, CI16, CI17

- 1.1 Tipos de requisitos
- 1.2 Proceso de análisis
- 1.3 Técnicas de análisis
- 1.4 Modelado del software

Bibliografía: [1][2][3]

2. Ciclo de vida del software (12 horas)

Competencias: CB3, CB4, CB5, G1, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12, N1, N2, N3, N4, N5, CI1, CI2, CI5, CI6, CI7, CI8, CI10, CI11, CI12, CI13, CI16, CI17

- 2.1 Modelos de ciclo de vida
- 2.2 Proceso de desarrollo
- 2.3 Métodos de desarrollo

Bibliografía: [1][2][3][5]

CONTENIDO PRÁCTICO (30 horas: 2 horas/semana x 15 semanas)

1. Modelado funcional (14 horas)

Competencias: CB3, CB4, CB5, G1, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12, N1, N2, N3, N4, N5, CI1, CI2, CI5, CI6, CI7, CI8, CI10, CI11, CI12, CI13, CI16, CI17

Definición y especificación de casos de uso y desarrollo de prototipos

Bibliografía: [4]

2. Modelado conceptual (16 horas)

Competencias: CB3, CB4, CB5, G1, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12, N1, N2, N3, N4, N5, CI1, CI2, CI5, CI6, CI7, CI8, CI10, CI11, CI12, CI13, CI16, CI17

Definición de clases y documentación de diagramas de clases

Bibliografía: [4]

Última Opción: contenidos del PDA

Limpiar, dejar en primer nivel

AutoSave    RAM + Comparación - v2526.doc - Protected View • Saved to this PC

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Grammarly MathType Ac Author Toolk Acrobat   

PROTECTED VIEW Be careful – files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. [Enable Editing](#)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

**ULPGC**
Universidad de
Las Palmas de
Gran Canaria

**EII**
ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

	Nombre asignatura destino 2: (en su caso)
	Código destino y nº créditos 2:
	Contenidos 2: (no poner enlaces, sólo texto en inglés o castellano)

* (1) Los resultados de aprendizaje de las asignaturas locales se pueden sacar de los proyectos docentes: [GII](#), [GCID](#), [GIFM](#)

* (2) Repetir este bloque para cada emparejamiento (si el emparejamiento es una a varias, añadir más filas, tener en cuenta que en este caso se exigirá aprobarlas todas)

Page 3 of 3 801 words Text Predictions: On  Focus    - + 100%

Doc – RAM detalle emp. – ejemplo 1

Resultados de aprendizaje

- Explicar el ciclo de vida y los diferentes procesos del software.
- Utilizar técnicas y herramientas de ingeniería del software.
- Realizar el análisis de un proyecto software de acuerdo a la legislación y normativa vigente.

Contenidos

- Técnicas de análisis
- Modelado
- Experiencia de usuario
- Introducción al desarrollo dirigido por la prueba
- Introducción a la gestión de versiones

Dónde ?
Guía básica en WebEII ->
estudios / PDA

Objetivos:

- Ob1. Entender el papel y la importancia del software en la sociedad actual.
- Ob2. Entender la utilidad de la Ingeniería del software como marco de referencia para el desarrollo de software usando enfoques de ingeniería que integren temas éticos, sociales, legales y económicos.
- Ob3. Comprender el ciclo de vida del software. Los diferentes procesos del software, fases y actividades que comprenden.
- Ob4. Aprender a identificar las necesidades del cliente y traducirlas a requisitos de software.
- Ob5. Saber aplicar las principales técnicas y herramientas de modelado software.
- Ob6. Conocer las diferentes metodologías para el desarrollo de software de cada una de ellas y la forma de aplicarlas.
- Ob7. Aprender a trabajar como parte de un equipo en el desarrollo de software.

Página 2 de 8

negociar y trabajar profesionalmente, liderar cuando sea necesario y comunicarse efectivamente con todos los implicados en un proyecto de software.

Contenidos:

CONTENIDO TEÓRICO (30 horas: 2 horas/semana x 15 semanas)

Introducción y análisis del software (18 horas)

Competencias: CB3, CB4, CB5, G1, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12, N1, N2, N3, N4, N5, CI2, CI5, CI6, CI7, CI8, CI10, CI11, CI12, CI13, CI16, CI17

Ciclo de vida del software (12 horas)

Competencias: CB3, CB4, CB5, G1, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12, N1, N2, N3, N4, N5, CI2, CI5, CI6, CI7, CI8, CI10, CI11, CI12, CI13, CI16, CI17

Metodologías de desarrollo
2.3 Métodos de desarrollo

Bibliografía: [1][2][3][5]

CONTENIDO PRÁCTICO (30 horas: 2 horas/semana x 15 semanas)

1. Modelado funcional (14 horas)

Competencias: CB3, CB4, CB5, G1, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12, N1, N2, N3, N4, N5, CI1, CI2, CI5, CI6, CI7, CI8, CI10, CI11, CI12, CI13, CI16, CI17

1.1 Definición y especificación de casos de uso
1.2 Desarrollo de prototipos

2. Modelado de clases (16 horas)

Competencias: CB3, CB4, CB5, G1, G3, G4, G5, G6, G8, G9, G10, G11, G12, N1, N2, N3, N4, N5, CI6, CI7, CI8, CI10, CI11, CI12, CI13, CI16, CI17

2.1 Definición de clases
2.2 Representación de diagramas de clases

Bibliografía: [4]

Doc – RAM det. emp. – ejemplo 2 - MAL

Práctica 3. Evaluación de prestaciones de los procesadores segmentados (8 horas)

- Análisis de la mezcla de tipos de instrucciones en un programa benchmark
- Análisis de las limitaciones de la relación "operaciones ALU/segundo" de la ejecución de un programa benchmark en los procesadores multiciclo Nios II/e y segmentado Nios II/f
- Análisis de los efectos que ocasiona la reordenación de instrucciones en procesadores segmentados Nios II/f
- Problema de diseño de un nuevo procesador segmentado

Bibliografía: [2]
Competencias: CB1, CB3, CB5, G4, G6, G9, N1, CI1, CI5, CI9, CI14

BLOQUE 4. ARQUITECTURAS Y PROGRAMACIÓN DE LOS COMPUTADORES PARALELOS (9 horas)

Tema 4-1 Fundamentos del Procesamiento Paralelo (1 h)
Tema 4-2 Procesadores de Multihilos Simultáneos (1 h)
Tema 4-3 Arquitecturas de los Multiprocesadores de Memoria Compartida (1 h)
Tema 4-4 Programación Paralela con OpenMP (1 h)
Tema 4-5 Arquitecturas de los Multiprocesadores para Procesamiento Gráfico (1 h)
Tema 4-6 Programación Paralela con CUDA (1 h)
Tema 4-7 Arquitecturas de los Computadores Paralelos de Paso de Mensajes (1 h)
Tema 4-8 Programación Paralela con MPI (1 h)
Tema 4-9 Arquitecturas Paralelas Especializadas (1 h)

Bibliografía: [1,3,4,8,9,10,11]
Competencias: CB1, CB3, CB5, G4, G6, G9, N1, CI1, CI5, CI9, CI14

— CONTENIDOS DE LAS SESIONES ACADÉMICAS DE APLICACIÓN EN EL LABORATORIO —

Contenidos:

En cumplimiento de la guía básica de la asignatura, los contenidos se dividen en:

- Sesiones de fundamentación (actividad formativa presencial)
- Sesiones de aplicación (actividad formativa presencial)
- Trabajos prácticos (actividad formativa no presencial)

— CONTENIDOS DE LAS SESIONES ACADÉMICAS DE FUNDAMENTACIÓN EN EL AULA —

De forma presencial, los contenidos de cuatro bloques que a su vez están divididos en temas se impartirán en el aula. La profundidad de los contenidos que se desarrollarán estará asociada al tiempo dedicado a cada bloque y tema.

BLOQUE 1. FUNDAMENTOS DE LA COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES (7 horas)

Tema 1-1 Fundamentos y Principios del Diseño de Computadores (2 h)
Tema 1-2 Procesadores Segmentados (5 h)

Bibliografía: [1,2,5,6]
Competencias: CB1, CB3, CB5, G4, G6, G9, N1, CI1, CI5, CI9, CI14

BLOQUE 2. DISEÑO DE LA JERARQUÍA DE MEMORIA (8 horas)

Tema 2-1 Técnicas para Aumentar las Prestaciones de la Memoria Cache (5 h)
Tema 2-2 Arquitectura Avanzada de la Memoria Principal (2 h)
Tema 2-3 Arquitectura de la Memoria Virtual (1 h)

Bibliografía: [1,3,5,7,9]
Competencias: CB1, CB3, CB5, G4, G6, G9, N1, CI1, CI5, CI9

BLOQUE 3. PARALELISMO DE INSTRUCCIONES (6 horas)

Tema 3-1 Planificación Estática de Instrucciones. Procesadores de Gran Tamaño de Palabra (2 h)
Tema 3-2 Planificación Dinámica de Instrucciones. Ejecución Fuera de Orden (3 h)
Tema 3-3 Procesadores Superscalares (1 h)

Bibliografía: [1,3,9]
Competencias: CB1, CB3, CB5, G4, G6, G9, N1, CI1, CI5, CI9, CI14

paralela y evaluación de prestaciones de

Si se pone todo esto,
la CPIRA no lo
aceptará

procesador RISC-V

en C
arquitectura durante la ej
circuito FPGA
procesador RISC-V
SC-V

CI1, CI5, CI9, CI14

ador Nios II con archi
benchmark para determin

para el procesador Ni
izadas en Nios II
instrucciones especiali
lizado en un circuito FI
especializado y su comp

Bibliografía: [2]
Competencias: CB1, CB3, CB5, G4, G6, G9, N1, CI1, CI5, CI9, CI14

Trabajo Práctico 3. Programación paralela de la multiplicación de matrices (45 horas)

- Implementación en un multiprocesador usando OpenMP
- Implementación en un multicomputador usando OpenMPI
- Implementación en un coprocesador de tipo GPU usando CUDA
- Evaluación de prestaciones usando contadores hardware
- Comparación de prestaciones entre multiprocesadores, multicomputadores y GPUs

Bibliografía: [8,10,11]
Competencias: CB1, CB3, CB5, G4, G6, G9, N1, CI1, CI5, CI9, CI14

Trabajo Práctico 4. Construcción de un simulador web para un procesador segmentado RISC-V de 64 bits con arquitectura RV64IM (45 horas)

- Análisis de los casos de uso del programa para que simule el funcionamiento de un procesador RISC-V segmentado de cinco etapas con arquitectura del repertorio de instrucciones RV64IM de 64 bits
- Diseño de las estructuras de datos, funciones y objetos del programa
- Implementación del programa simulador en un lenguaje de programación
- Instalación y verificación del programa simulador en un servidor web
- Realizar al menos cuatro unidades prácticas docentes de tipo tutorial cuyo contenido se relacione con el funcionamiento y la evaluación de prestaciones de los procesadores segmentados

Bibliografía: [7]
Competencias: CB1, CB3, CB5, G4, G6, G9, N1, CI1, CI5, CI9, CI14

En la sesión presencial, se realizarán cuatro prácticas en el laboratorio asignado a esta asignatura. En las sesiones se usará el sistema electrónico DE0-Nano basado en un circuito reconfigurable o FPGA (Field Programmable Gate Array). Adicionalmente, en estas prácticas se utilizarán técnicas de simulación aplicadas al sistema DE0-Nano. En cada práctica, se describirán los pasos a seguir para resolver un determinado problema. La profundidad de los contenidos que se venen estará asociada al tiempo dedicado a cada práctica. A continuación se describe cada una de las prácticas.

Práctica 1. Arquitectura del repertorio de instrucciones y programación del procesador Nios II/e (8 horas)

Descripción de la arquitectura del repertorio de instrucciones del procesador Nios II/e
Descripción de las herramientas software para el manejo del computador DE0-Nano en el laboratorio
Descripción de la herramienta software basada en técnicas de simulación del computador DE0-Nano
Realización de ejercicios de programación en ensamblador y su ejecución en el computador DE0-Nano: subrutinas, modificación del código máquina de un programa, implementación de funciones

Bibliografía: [2]
Competencias: CB1, CB3, CB5, G4, G6, G9, N1, CI1, CI5, CI9

la memoria cache a partir de la evaluación de

ciones de la jerarquía de memoria en el

aria compuesta por los niveles de memoria

de descubrimiento de los parámetros de la
r Nios II/f

CI1, CI5, CI9

Doc – RAM cambios

FILE VA 2020..

Código ULPGC	Asignatura ULPGC	ECTS ULPGC	Código destino	[1] Asignatura destino	[2] [3] ECTS destino
40816	BD1	6	BIE-DBS	Database Systems	6
40821	BD2	6	MIE-PDB.16	Advanced Database Systems	5
40832	METODOLOGÍAS DEL DESARROLLO AGIL	6	G16E2201	Modern Approaches in Project Management	6
40823	PROGRAMACIÓN III	6	BIE-AG1	Algorithms and Graphs 1	6
40862	INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6	NIE-VCC	Virtualization and Cloud Computing	5
			BIE-SSB	System and Network Security	(1/5)
40861	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB I	6	NIE-AM2	Middleware Architectures 2	(4/5)
			NIE-AM1	Middleware Architectures 1	5
40825	FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES	6	NIE-ZUM	Artificial Intelligence Fundamentals	4
			NIE-AM2	Middleware Architectures 2	(1/5)
40824	SERVICIOS Y SEGURIDAD EN RED	6	BIE-SSB	System and Network Security	(4/5)
			NIE-BPS	Wireless Computer Networks	(2/4)

Cambiar un RAM ya aprobado

FILE VA 2020..

Código ULPGC	Asignatura ULPGC	ECTS ULPGC	Código destino	[1] Asignatura destino	[2] [3] ECTS destino
40816	BD1	6	BIE-DBS	Database Systems	6
40821	BD2	6	MIE-PDB.16	Advanced Database Systems	5
40832	METODOLOGÍAS DEL DESARROLLO AGIL	6	G16E2201	Modern Approaches in Project Management	6
40823	PROGRAMACIÓN III	6	BIE-AG1	Algorithms and Graphs 1	6
40862	INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6	NIE-VCC	Virtualization and Cloud Computing	5
			BIE-SSB	System and Network Security	(1/5)
40861	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB I	6	NIE-AM2	Middleware Architectures 2	(4/5)
			NIE-AM1	Middleware Architectures 1	5
40825	FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS INTELIGENTES	6	NIE-ZUM	Artificial Intelligence Fundamentals	4
			NIE-AM2	Middleware Architectures 2	(1/5)
40824	SERVICIOS Y SEGURIDAD EN RED	6	BIE-SSB	System and Network Security	(4/5)
			NIE-BPS	Wireless Computer Networks	(2/4)

Doc – RAM cambios

Resaltar las diferencias

No eliminar texto, tacharlo

Código ULPGC	Asignatura ULPGC	ECTS ULPGC	Código destino	[1] Asignatura destino	[2] [3] ECTS destino
	FSI	6		Artificial Intelligence	7
	SSR	6		Networks	3/6 2/6
				Security	3
				System Security	3
	EC	6		Computer structure	6
	GS1	6		Software engineering	3
				Networks	3/6 4/6

Mantener la tabla antigua abajo

Tabla anterior1:

Código ULPGC	Asignatura ULPGC	ECTS ULPGC	Código destino
	FSI	6	
	SSR	6	
	EC	6	
	GS1	6	

D3_b: Doc - LA

- ▶ No contiene detalles de los emparejamientos como el RAM, **solamente la lista de las asignaturas** ULPGC y en destino.
- ▶ **OLA : online learning agreement**, opción **preferente**. Si EWP no está disponible para el destino, habrá que exportar a PDF y firmar
 - ▶ **Instrucciones** sobre el OLA en internacional.ulpgc.es
 - ▶ NOTA: ignorar en este punto las instrucciones generales que tiene la ULPGC, pensadas para **centros que no usan un RAM interno**.
- ▶ Secciones:
 - ▶ Datos
 - ▶ Tablas A(destino)/B(ULPGC) Before
 - ▶ Tablas A/B During
 - ▶ Firmas

Doc - LA

Datos

Tabla A Before

Tabla B Before

Firmas

ERASMUS+ Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Higher Education Learning Agreement for Studies

Student's name
Academic Year 2021/2022

Student	Last name(s)	First name(s)	Date of birth	Nationality	Sex	Study cycle ¹⁾	Field of education ²⁾
	Rodríguez Rodríguez	Natalia	01/10/1998	Spanish	Female	Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6)	Information and Communication Technologies (061) (798)
Receiving Institution	Name	Faculty/Department	Erasmus code ³⁾ (if applicable)	Address	Country	Contact person name ⁴⁾ ; email; phone	
	Università degli Studi di Roma Tor Vergata	Facoltà di Ingegneria	E LAS_PAL01	Via delle Messiaghe, 151 00133 Roma	Italy	Dr. Daniela Lo Tenaro daniela.lotenaro@uniroma2.it	

Before the mobility

Table A Before the mobility	Component ¹⁾ code (if any)	Component title at the Receiving Institution (as indicated in the course catalogue)	Semester (e.g. autumn/spring term)	Number of ECTS credits (or equivalent) ²⁾ to be awarded by the Receiving Institution upon successful completion
	10593234	METODI NUMERICI DELL'INFORMATICA	2 nd term	6
	1015881	ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI	2 nd term	6
	1044417	ALGORITHM DESIGN	1 st term	6
	1022301	INGEGNERIA DEL SOFTWARE	1 st term	6
	1020432	SISTEMI OPERATIVI	1 st term	6
	1022563	SISTEMI OPERATIVI	2 nd term	6
	1015889	RETI DI ELABORATORI	2 nd term	9
	1015887	BASI DI DATI (Modulo II)	2 nd term	6
				Total: 51

Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant information]

<https://corsi.dice.unroma1.it/corsi/2021/2022/la>
<https://corsi.dice.unroma1.it/corsi/2021/2022/la>
<https://corsi.dice.unroma1.it/corsi/2021/2022/la>

ERASMUS+ Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Higher Education Learning Agreement for Studies

Student's name
Academic Year 2021/2022

Table B Before the mobility	Component code (if any)	Component title at the Sending Institution (as indicated in the course catalogue)	Semester (autumn/spring term)	Number of ECTS credits (or equivalent) to be recognised by the Sending Institution
	40866	MÉTODOS NUMÉRICOS	2 nd term	6
	40869	ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	2 nd term	6
	40862	ALGORITMOS Y PROGRAMACION	1 st term	6
		INGENIERIA DEL SOFTWARE 1	1 st term	6
		MANEJO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS	2 nd term	6
		BASES DE DATOS 2	1 st term	6
		REDES DE COMPUTADORES	1 st term	6
		ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS	1 st term	6
				Total: 48

If the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant information]

<https://corsi.dice.unroma1.it/corsi/2021/2022/la>

Commitment					
By signing this document, the student, the sending institution and the receiving institution confirm that they approve the Learning Agreement and that they will comply with all the arrangements agreed by all parties. Sending institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or the principles agreed in the inter-institutional Agreements) and to ensure that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available to the student. The receiving institution commits to recognise all the ECTS credits awarded by the sending institution for the successfully completed educational components and to count them towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period.					
Commitment	Name	Email	Position	Date	Signature
Student	Natalia Rodríguez Rodríguez	natalia.rodriguez@uniroma2.it	Student	05/06/2021	<i>Natalia</i>
Responsible person ³⁾ at the Sending Institution	Joak Daniel Hernández Sosa	sdh@uio.no	Deputy Director of Institutional Relations and Equality		<i>[Signature]</i>
Responsible person ⁴⁾ at the Receiving Institution	Dr. Daniela Lo Tenaro	daniela.lotenaro@uniroma2.it	Administrative coordinator for international mobility		<i>[Signature]</i>

Doc – LA cambios

- ▶ Dos cambios al principio de cada semestre:
 - ▶ **NO** se pueden cambiar asignaturas ya cursadas
 - ▶ Hay que tener **sincronizado**: RAM, LA y matrículas – en ese **orden**

 Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Higher Education
Learning Agreement for Studies

Student's name
Academic Year 2021/2022

During the Mobility

Table A2 During the mobility

Exceptional changes to Table A
(to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending Institution and the responsible person in the Receiving Institution)

Component code (if any)	Component title at the Receiving Institution (as indicated in the course catalogue)	Deleted component [tick if applicable]	Added component [tick if applicable]	Reason for change	Number of ECTS credits
		☐	☐	Choose an item	
		☐	☐	Choose an item	

Table B2 During the mobility

Exceptional changes to Table B (if applicable)
(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending Institution)

Component code (if any)	Component title at the Sending Institution (as indicated in the course catalogue)	Deleted component [tick if applicable]	Added component [tick if applicable]	Number of ECTS credits (or equivalent)
		☐	☐	
		☐	☐	

Información sobre movilidad en la EII

- **Web de movilidad:**

- <https://www.eii.ulpgc.es/es/estudiantes/movilidad/salientes>



- **Email:**

- sri.eii@ulpgc.es

